

## אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 10

1. תהי טרנספורמציה הסיבוב בזווית  $\theta$  ב  $\mathbb{R}^2$ :

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

- (א) מצאו את הפולינום האופייני.
- (ב) הוכיחו שלמעט עבור  $\theta = 0, \pi$ , לטרנספורמציה אין ערכים עצמיים ממשיים (ולכן, היא איננה ניתנת ללכסון).
- (ג) כעת נסתכל על אותה הטרנספורמציה מעל  $\mathbb{C}^2$ , עבור המקרה הספציפי של  $\theta = \frac{\pi}{2}$ . הראו שלטרנספורמציה יש ערכים עצמיים  $\lambda = \pm i$ .
- (ד) מצאו את מרחבי הווקטורים העצמיים המתאימים לערכים העצמיים שמצאתם בסעיף ג' (כלומר, לכל ע"ע מצאו את בסיס למרחב ה"ע שמתאים לו).
- (ה) מצאו בסיס של ו"ע שפורש את המרחב כולו. מצאו מטריצה אלכסונית  $D$  המייצגת את הטרנספורמציה  $T$  בבסיס הנ"ל.
- (ו) מצאו מטריצה  $P$  שמלכסנת את המטריצה  $A$  המייצגת את  $T$  בבסיס הסטנדרטי (עדיין עבור המקרה של  $\theta = \pi/2$ ). כלומר, מצאו מטריצה  $P$  כך ש:  $D = P^{-1}AP$ . מצאו גם את ההופכית  $P^{-1}$ , ובדקו מפורשות שהשוויון האחרון מתקיים.

הערה: למעשה ראינו טרנספורמציה שלה לא קיימים ע"ע מעל  $\mathbb{R}$ , אבל כן קיימים ערכים עצמיים מעל  $\mathbb{C}$ . הסיבה היא שמעל  $\mathbb{R}$  לא כל פולינום אופייני מתפרק למכפלה של שורשים, אבל מעל  $\mathbb{C}$  כן. האם זה אומר שמעל  $\mathbb{C}$  כל הטרנספורמציות לכסינות? בהחלט לא – זה רק אומר שלכל הטרנספורמציות הלינאריות מעל  $\mathbb{C}$  יש לפחות ערך עצמי אחד. כדי שהטרנספורמציה תהיה לכסינה, צריך לוודא בנוסף שהניווט האלגברי הוא זהה לניווט הגאומטרי עבור כל אחד מהערכים העצמיים (אם זה מתקיים, אז בהכרח ניתן לבחור בסיס של ו"ע שפורש את המרחב כולו). למזלנו, בפזיקה רוב הטרנספורמציות שעובדים איתן הן בעלות מבנה שמבטיח את זה שהן יהיו לכסינות – נדבר על כך בשבועות הבאים.

2. כל אחת מהמטריצות הבאות מייצגת טרנספורמציה לינארית בבסיס הסטנדרטי. עבור כל אחת מהן: א. מצאו את הפולינום האופייני ואת הערכים העצמיים. ב. לכל ע"ע מצאו בסיס למרחב הווקטורים העצמיים. ג. קבעו מהו הניווט האלגברי והגאומטרי (תזכורת: הניווט האלגברי זו החזקה והגאומטרי זה מימד מרחב ה"ע של ע"ע מסויים). ד. האם הטרנספורמציה לכסינה? אם כן, מצאו את המטריצה המלכסנת  $P$ . כלומר, מצאו  $P$  הפיכה ו  $D$  אלכסונית כך ש  $D = P^{-1}AP$  כאשר  $A$  היא המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי (אין צורך למצוא את ההופכית של  $P$ ).

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. בשאלה הזו נראה שיטות שיעזרו לנו להחליט האם מטריצות הן דומות או לא.

(א) יהיו  $A, B$  המטריצות הבאות:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 32 & 5 \end{pmatrix}$$

הוכיחו כי  $A$  דומה למטריצה  $B$  - כלומר, מצאו מטריצה  $P$  הפיכה כך ש:  $A = P^{-1}BP$ .  
הנחיה: לכסנו את המטריצות, והראו שמתקבלת אותה מטריצה אלכסונית בשני המקרים (חשוב שתקחו את הווקטורים במטריצות המלכסנות בסדר הנכון כך שהאיברים על האלכסון יופיעו באותו הסדר). העזרו בכך כדי למצוא את מטריצת הדמיון  $P$  שמעבירה בין  $B$  ל- $A$ .

(ב) הכלילו את הטענה מהסעיף הקודם: הוכיחו כי 2 מטריצות הניתנות ללכסון הן דומות אם-ס הצורה האלכסונית שלהן היא זהה (כלומר, מכילה אותם ערכים ועם אותו ניוון).

(ג) בסעיף זה נוכיח כמה טענות שימושיות על מטריצות דומות. נניח כי  $A, B$  מטריצות דומות. הוכיחו כי: i.  $\text{tracen}$  שלהן זהה. ii. הדטרמיננטה שלהן זהה. iii. (רשות) הדרגה שלהן שווה. IV. הפולינום האופייני שלהם זהה, ובפרט יש להם אותם ערכים עצמיים (רמז: לפולינום האופייני: תנסו לרשום את מטריצת היחידה בתור  $P^{-1}P$  ואז להוציא גורם משותף באופן מתאים).

(ד) העזרו בטענות בסעיף הקודם כדי להסביר מדוע המטריצות  $A, B$  אינן דומות, בכל אחד מן המקרים הבאים.

רמז: אם אחד מהתנאים הללו לא מתקיים זה מאפשר לנו לשלול את העובדה שהמטריצות הן דומות. אבל, אפילו אם כולם מתקיימים זה לא אומר בהכרח שהמטריצות הן דומות!

i.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 5 & 7 \\ 2 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

ii.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 5 & 7 \\ 0 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

iii.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

iv.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 6 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

v.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הערה לסיכום: אם מטריצות ניתנות ללכסון, אז יש דרך סגורה להבין האם הן דומות: ללכסן אותם. אם הן לא ניתנות ללכסון, אז אפשר לפחות לנסות לבדוק את התנאים שבסעיף ג' כדי לנסות לשלול האם הן דומות. אבל מה אם המטריצות אינן ניתנות ללכסון, ובדקנו את כל התנאים וכולם מתקיימים? כביכול הגענו למבוי סתום. אבל למזלנו, מסתבר שמעל  $\mathbb{C}$  לפחות יש מוצא: יש מה

שנקרא צורת ג'ורדן, שזה הכללה של הצורה האלכסונית: סוג של מטריצת בלוקים אלכסונית. לכל מטריצה מעל  $\mathbb{C}$  אפשר לבצע טרנספורמציה דמיון כדי להביא אותו לצורת ג'ורדן, בלי קשר האם הנייון הגאומטרי שווה לנייון האלגברי, ובכך אפשר לבדוק באופן סגור האם כל 2 מטריצות הן דומות או לא: אם צורת ג'ורדן שלהן זהה (יש סיכוי שנסיפק לדבר על זה קצת בסוף הקורס אבל לא בטוח).

4. בשאלה זו נראה שקל לחשב חזקות של מטריצה בעזרת לכסון, ולכן גם קל לחשב פולינומים של מטריצות (ומכיוון שהרבה פונקציות אפשר לפתח לטור טיילור (שאולי אין סופי) שהוא בעצם פולינום – למעשה אפשר לחשב ככה פונקציות של מטריצות כמו אקספוננט של מטריצה, נדבר על כך בהמשך).

(א) הוכיחו כי אם  $v$  הוא ו"ע של  $T$  המתאים לע"ע  $\lambda$ , אז  $v$  הוא גם ו"ע של  $T^n$  המתאים לע"ע  $\lambda^n$ .  
(ב) יהי  $Q$  פולינום כלשהו:  $Q(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$ . תהי  $T$  העתקה לינארית. נגדיר העתקה לינארית חדשה  $Q(T)$  באופן הבא:

$$Q(T) = \sum_{n=0}^N a_n T^n$$

שימו לב שזאת העתקה לינארית שבנויה כסכום של העתקות לינאריות שהן חזקות של ההעתקה הלינארית  $T$  עם המקדמים המתאימים של הפולינום. הוכיחו כי אם  $v$  הוא ו"ע של  $T$  המתאים לע"ע  $\lambda$ , אז  $v$  הוא גם ו"ע של ההעתקה  $Q(T)$  עם ערך עצמי  $Q(\lambda)$ .

(ג) תהי  $A$  מטריצה הניתנת ללכסון. כלומר,  $D = P^{-1}AP$ , כאשר  $D$  אלכסונית (או באופן שקול:  $A = PDP^{-1}$ ). הוכיחו כי  $A^n = PD^nP^{-1}$ .

(ד) תהי מטריצה  $A$  הנתונה על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$$

העזרו בסעיף הקודם כדי לחשב את  $A^{10}$ .

(ה) הכללה של סעיף ג': יהי  $Q$  פולינום כלשהו:  $Q(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$ . נגדיר את  $Q(A)$  בתור המטריצה שמתקבלת כאשר מציבים את המטריצה  $A$  בפולינום  $Q$ . כלומר:

$$Q(A) = \sum_{n=0}^N a_n A^n$$

הראו כי מתקיים  $Q(A) = PQ(D)P^{-1}$ .

(ו) נתון הפולינום:  $Q(x) = \sum_{n=0}^{10} x^n$ . חשבו את  $Q(A)$ , כאשר  $A$  היא המטריצה מהסעיף ד' (כלומר, חשבו את  $1 + A + A^2 + \dots + A^{10}$ ). העזרו בסעיף הקודם. רמז: סכום סדרה הנדסית.

5. (רשות) בשאלה זו נחקור קצת תכונות נוספות של הפולינום האופייני.

(א) תזכורת: 2 מטריצות מתחלפות אם מתקיים  $AB = BA$  (או כמו שתראו בשלב מאוחר יותר, אומרים שהקומוטטור שמוגדר על ידי  $[A, B] = AB - BA$  מתאפס).

הוכיחו כי לכל מטריצה  $A$ , ולכל שני סקלרים  $\alpha, \beta$ , המטריצות  $(A - \alpha I)$ ,  $(A - \beta I)$  מתחלפות.

(ב) הוכיחו כי אם  $A$  היא מטריצה מסדר  $n$ , וקיים בסיס  $\{b_1, \dots, b_n\}$  למרחב  $\mathbb{C}^n$  כך ש  $Ab_i = 0$  לכל  $i$ , אז  $A$  היא מטריצת האפס (רמז: האם אפשר להוכיח שגם  $Ae_i = 0$  לכל אחד מווקטורי הבסיס הסטנדרטי?).

(ג) הוכיחו כי אם המטריצה לכסינה (כלומר קיים לה בסיס של ווקטורים עצמיים), אז אם לוקחים את הפולינום האופייני שלה ומציבים בו את  $A$ , אז התוצאה היא אפס (אתם מוזמנים לבדוק זאת על אחת מהמטריצות

שראינו קודם). הדרכה: תרשמו את הפולינום האופייני הפריקה של מכפלת השורשים (קיימת כזאת כי ידוע שהמטריצה לכסינה):

$$P(x) = (x - \lambda_1 I)^{t_1} \dots (x - \lambda_k I)^{t_k}$$

אם  $v$  הוא ווקטור עצמי המתאים לע"ע  $\lambda$ , אז כמובן שמתקיים  $(A - \lambda I)v = 0$ . תעזרו בסעיף א' כדי להסיק שאם מכפילים בכל ווקטור עצמי התוצאה היא אפס.

הערה: המשפט הזה נכון גם כאשר  $A$  אינה לכסינה, וזה נקרא משפט קיילי-המילטון.

(ד) (קשה) הוכיחו כי הניוון הגאומטרי של ע"ע כלשהו הוא גדול שווה מאחד, אבל קטן שווה לניוון האלגברי. רמז: קחו את הווקטורים העצמיים שמתאים לע"ע הזה, והשלימו אותם לבסיס. לאחר מכן נסו לחשב את הפולינום האופייני בבסיס הזה (הפולינום האופייני בכל בסיס הוא שווה).

(ה) הסיקו מהסעיף הקודם: אם הניוון האלגברי שווה לאחד לכל אחד מהערכים העצמיים, אז המטריצה בהכרח לכסינה.